TUGAS STUDI KASUS ENTERPRISE ARCHITECTURE



Nama : Rifalsya Dwi Putra Safei

Nim : 20240803101

Studi Kasus : Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

MODUL 2 — Zachman Framework

Matriks Zachman 6x6

Zachman Framework adalah kerangka kerja atau taksonomi berupa matriks dua dimensi untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan arsitektur perusahaan dengan matriks pertanyaan (What, How, Where, Who, When, Why) dikali 6 perspektif.

Status Warna :

Hijau = Sudah ada

Kuning = Sebagian

Merah = Belum ada

Perspektif	What	How	Where	Who	When	Why
Planner	Daftar entitas utama (Taruna, 47 Pesawat Latih, Simulator, Instruktur, Dosen, Asrama)	Daftar proses bisnis utama (Pendidikan Akademik, Pelatihan Terbang, Pengasuhan, Pemeliharaan Armada)	Daftar lokasi operasional (Kampus Curug, Bandara Budiarto, Apron, Hanggar, Asrama)	Daftar unit organisasi resmi (Direktorat, Bagian Akademik, Pusat Pembangunan Karakter, Prodi)	Kalender akademik tahunan & siklus penerimaan taruna (Sipencatar)	Visi, Misi, Rencana Strategis, & Target *Smart Aviation Campus* PPI Curug
Owner	Model Data Konseptual (Relasi data Taruna dengan Logbook Terbang, Nilai SIAKAD, & Catatan Asrama)	SOP Operasional (SOP Perkuliahan, SOP *Clearance* Terbang, SOP Pengasuhan Asrama)	Peta alur operasional interaksi darat (kelas/asrama) dan udara (apron/hanggar)	Matriks kewenangan peran (*Role Matrix*: Taruna, Instruktur, Dosen, Pengasuh, Orang Tua)	Jadwal terbang harian (*flight schedule*), jadwal kelas teori, & jadwal *maintenance* pesawat	Aturan bisnis keselamatan penerbangan (DGCA/ICAO) & regulasi kurikulum vokasi
Designer	*Logical Data Model* / ERD terpadu	Arsitektur Aplikasi	Topologi Jaringan Logis,	Desain antarmuka	Aturan pemrosesan sinkronisasi data *real-*	Logika aturan sistem untuk

	(Skema basis data SIAKAD + Logbook + Pengasuhan)	Terpadu & Desain API Integrasi antar-sistem (*Middleware*)	arsitektur *Cloud/Server* terpusat, & zona keamanan data	pengguna berbasis peran (*Multi-Role Portal Interface*)	*time & batch processing* akademik/penerbangan	validasi syarat jam terbang, IPK, & *clearance* medis taruna
Builder	*Physical Data Model* (Skema fisik basis data PostgreSQL/MySQL terpusat)	Spesifikasi teknis bahasa pemrograman, *framework* REST API, & arsitektur *Microservices*	Topologi jaringan fisik (Perluasan Wi-Fi Apron/Hanggar, *Server On-Premise*, Router, Firewall)	Arsitektur Otentikasi & Otorisasi Terpusat (*Single Sign-On* / OAuth2 / Keycloak)	Spesifikasi *Job Scheduler*, *Cron Jobs*, & *Event Message Queue* (RabbitMQ/Kafka)	Spesifikasi *Business Rules Engine* untuk eksekusi validasi regulasi penerbangan otomatis
Subcontractor / Outsourced	Kode DDL Database (*Script* pembuatan tabel, *foreign key*, *index*, & *stored procedures*)	Kode sumber aplikasi (*Source Code* API, Modul SIAKAD, Modul Logbook, UI Components)	Skrip konfigurasi IP Address, VLAN, Access Point Wi-Fi Apron, & skrip *Deployment* (Docker)	Modul Manajemen Pengguna (*User Management Module*) & integrasi token JWT/SSO)	Skrip program untuk *Cron Job* sinkronisasi data berkala ke PDDikti & DKUPPU	Kode *Test Cases* & validasi otomatis batas jam terbang serta kelayakan akademis
Functioning Enterprise	Data operasional riil berjalan (Record 700+ Taruna, Logbook 47 Pesawat, & nilai di *database*)	Proses bisnis digital beroperasi (*Input Logbook* harian via *tablet* di Apron, *Input* Nilai)	Infrastruktur jaringan & *server* beroperasional aktif di seluruh titik kampus & bandara	Seluruh *stakeholder* aktif menggunakan sistem melalui *Single Sign-On* (SSO)	Eksekusi otomatis jadwal terbang & pemrosesan data *real-time* di lapangan	Pelaporan otomatis ke PDDikti & Kemenhub serta pemantauan IKU Kampus secara *real-time*

Analisis Tiga Sel Paling Kritis

1. Sel Designer – What (Logical Data Model / Skema Data Terpadu)
    - **Kondisi Saat Ini (Merah):** Belum ada model data logis yang menyatukan entitas data akademik (SIAKAD), logbook penerbangan, rekam medis poliklinik, dan catatan kedisiplinan asrama.

    - **Dampak Kritis:** Program Studi (seperti D.IV Penerbang dan D.IV Teknik Pesawat Udara) tidak memiliki sumber kebenaran tunggal (*single source of truth*). Hal ini memicu ketidakakuratan data jam terbang taruna, duplikasi *input* data, serta keterlambatan dalam memvalidasi syarat kelulusan.

    - **Tindakan Solutif:** Merancang *Enterprise Data Model* (ERD Logis) yang memetakan relasi antara ID Taruna dengan logbook terbang, nilai kelas, dan status pengasuhan secara terpusat.

2. Sel Builder – Who (Arsitektur Otentikasi Terpusat / Single Sign-On)
    - **Kondisi Saat Ini (Merah):** Belum ada infrastruktur otentikasi fisik terpusat. Setiap aplikasi (SIAKAD, LMS, e-Library) menggunakan mekanisme *login* dan basis data pengguna yang terpisah.

    - **Dampak Kritis:** Pengguna (taruna, instruktur terbang, dan dosen) harus mengelola banyak akun. Dari sisi teknis, tidak adanya SSO (*Single Sign-On*) menyulitkan penerapan *Multi-Role Access Control* yang aman untuk membatasi hak akses sesuai peran di struktur organisasi.

    - **Tindakan Solutif:** Membangun *Identity and Access Management* (IAM) berbasis protokol standar (seperti OAuth2/Keycloak) yang mengintegrasikan seluruh akun pengguna ke dalam satu gerbang *login* tunggal.

3. Sel Functioning Enterprise – How (Proses Bisnis Digital Beroperasi / Real-Time Input di Apron)
    - **Kondisi Saat Ini (Merah):** Eksekusi proses bisnis di lapangan (apron dan hanggar) masih dilakukan secara manual/kertas, karena belum beroperasinya aplikasi *mobile* yang terhubung dengan jaringan area *airside*.

    - **Dampak Kritis:** Instruktur terbang tidak dapat memberikan *clearance* penerbangan atau menginput evaluasi taruna secara *real-time* tepat setelah pesawat latih mendarat. Akibatnya, pembaruan jam terbang tertunda dan risikonya mempengaruhi jadwal penerbangan berikutnya.

    - **Tindakan Solutif:** Mengoperasikan aplikasi *mobile/tablet* khusus instruktur dan teknisi yang terintegrasi langsung dengan server pusat via jaringan Wi-Fi apron yang telah diperluas.

Pertanyaan Evaluasi

1. **Mengapa Zachman Framework dikategorikan sebagai ontologi/skema klasifikasi dan bukan sebuah metodologi?**
   Zachman Framework adalah taksonomi atau ontologi dua dimensi (6x6) yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan mengorganisasikan artefak arsitektur enterprise secara lengkap. Zachman tidak menyediakan panduan langkah demi langkah, urutan proses, atau siklus hidup (*lifecycle*) untuk membangun arsitektur tersebut, sehingga memerlukan metodologi eksekusi tambahan (seperti TOGAF ADM).

2. **Apa keterbatasan utama Zachman Framework jika dibandingkan dengan TOGAF ADM dalam praktik perencanaan transformasi organisasi?**
   Keterbatasan utama Zachman adalah tidak adanya proses iteratif untuk mengelola transisi dari kondisi eksisting (*baseline*) menuju kondisi target, tidak memiliki mekanisme manajemen risiko, serta tidak menyediakan metode tata kelola (*governance*) proyek. Sebaliknya, TOGAF ADM memberikan panduan proses yang terstruktur dan fleksibel dari Fase A hingga H.

3. **Bagaimana keterkaitan antara baris *Designer* (Logical) dan *Builder* (Physical) dalam menyelesaikan masalah fragmentasi sistem di PPI Curug?**
   Baris *Designer* berfungsi menerjemahkan kebutuhan bisnis PPI Curug ke dalam cetak biru logis (seperti ERD terpadu dan arsitektur integrasi API). Selanjutnya, baris *Builder* mengambil cetak biru logis tersebut dan mewujudkannya ke dalam spesifikasi teknis fisik (seperti skema basis data PostgreSQL, *framework* REST API, dan server SSO). Tanpa perancangan yang matang di tingkat *Designer*, pembangunan teknis di tingkat *Builder* akan kembali menghasilkan sistem yang terisolasi (*silo*).